



西安电子科技大学
XIDIAN UNIVERSITY

图像信号分析基础

人工智能学院



1

图像信号分析基础

1.1 图像信号的数学表示

1.2 图像的运算

1.3 线性系统

1.4 图像的卷积计算



光照模型

光照模型是计算机图形学中最基础的知识，是用数学方法和物理方法来描述现实生活中的光照。现实环境中真实的光照可以抽象为以下三种独立的光照效果叠加。



光照模型

◆ 环境光(Ambient Lighting)

在现实生活中太阳光经过无数物体的反射能够充斥到任何一个 它能进入的角落。我们把这种经过无数次发射而弥漫开来的光称为环境光。

◆ 漫反射(Diffuse Lighting)

漫反射，是投射在粗糙表面上的光向各个方向反射的现象。

◆ 镜面光(Specular Lighting)

顾名思义，镜面会将光线以入射光相同角度的反方向反射出去。



亮度函数

- ◆ 我们把 $I = f(x, y)$ 称为二维亮度函数，代表平面上静止的单色图像。
- ◆ 更为普遍的数学表达式：

$$I = f(x, y, z, \lambda, t)$$

其中： x, y, z 是空间坐标——三维图象

λ 是波长——彩色/多光谱图象

t 是时间——运动（序列）图象

I 是像素点的强度（灰度）



图像灰度级

在数字图像中，各像素点的亮度或色彩信息，即每个像素点的取值称为**灰度**，一幅图像所包含的灰度总数称为**灰度级**。由于硬件方面的考虑，灰度级数通常是2的整数次幂。大多数情况取8-bit，即8位2进制，这时每个像素点可表示256种灰度级，取值范围 $[0, 255]$ ；某些特殊场合也使用16-bit，可表示65536种灰度级，取值范围 $[0, 65535]$ 。



图像分辨率

图像分辨率实际上是指对原始图像的采样分辨率，也就是图像水平或垂直单向单位长度上所包含的采样点数。



**1024 × 1024, 8-bit图像下
采样至32 × 32像素，灰度
级保持不变**



西安电子科技大学
XIDIAN UNIVERSITY

图像分辨率





灰度级256



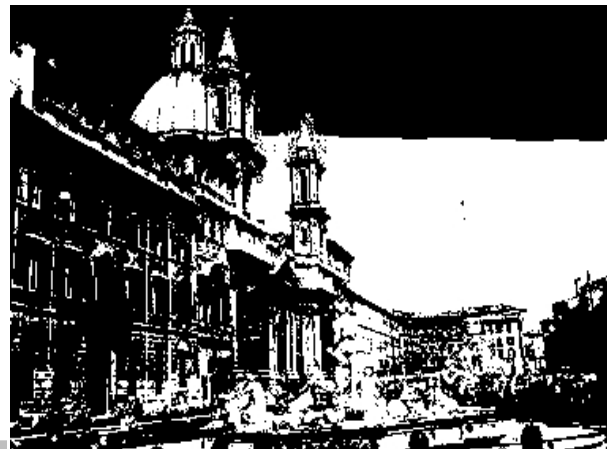
灰度级8



灰度级4



灰度级2





像素之间的关系

(1) 相邻性

(2) 连通性

(3) 距离



一. 像素的相邻性

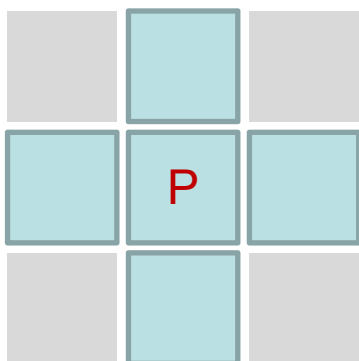
(一) 像素的邻域

像素的相邻性是指当前像素与周边像素的邻接性质，通常称为**像素的邻域**。按照不同邻接性质通常分为 4邻域、D邻域和 8邻域。

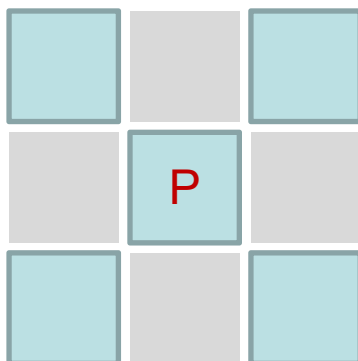
1. 4-邻域 $N_4(p)$ 像素 $p(x, y)$ 的左右上下4个像素。
2. D-邻域 $N_D(p)$ 像素 $p(x, y)$ 的4个对角邻近像素。
3. 8-邻域 $N_8(p)$ 像素 $p(x, y)$ 的左、右、上、下、左上、右上、左下、右下8个像素。



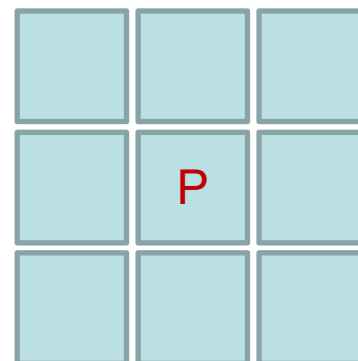
一. 像素的邻域和邻接



4-邻接



D-邻接



8-邻接

(二) 像素的邻接

1. 定义

①若 $q \in N_4(p)$ 或者 $p \in N_4(q)$ 则称 p 与 q 4-邻接

②若 $q \in N_8(p)$ 或者 $p \in N_8(q)$ 则称 p 与 q 8-邻接

2. 关系： 4-邻接必8-邻接， 反之不然



二、像素间的连通性

(一) 连接

1. 两个像素 p 和 q 连接的条件：

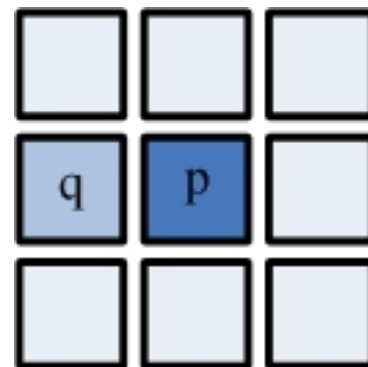
① 邻接

② 灰度值相近

即 $p \in V, q \in V$

其中 $V = \{v_1, v_2, \dots\}$ 为连接的灰度值集合

称为 p 和 q 灰度值相似（相近或相等）。





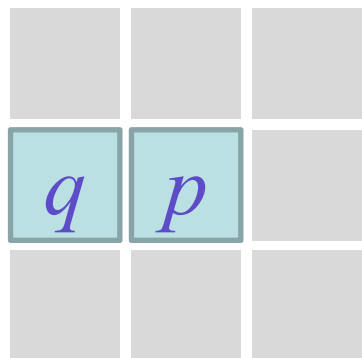
二、像素间的连通性

2. 连接分类：

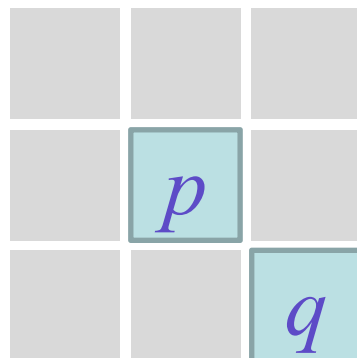
- ① 4-连接： $p, q \in V$ 且 $p, q \in N_4(p)$ 则 p 和 q 为 4-连接；
- ② 8-连接： $p, q \in V$ 且 $p, q \in N_8(p)$ 则 p 和 q 为 8-连接；
- ③ m-连接（混合连接）： $p, q \in V$ 且满足以下条件之一：

(1) $q \in N_4(p)$

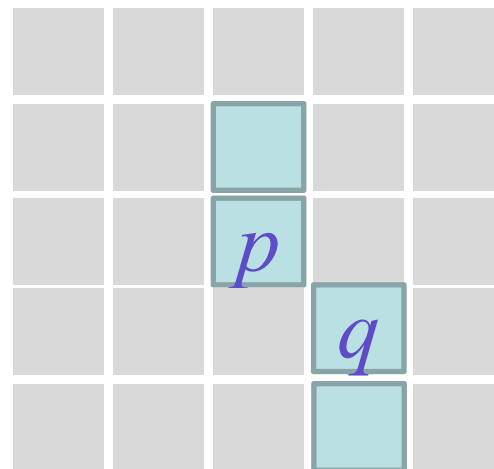
(2) $q \in N_D(p)$ 且 $N_4(p) \cap N_4(q) = \varnothing$ 空集 ($\varnothing \Rightarrow \notin V$)



4-连接



8-连接



m-连接



二. 像素间的连通性

(二) 毗邻

1. 两像素毗邻p-q:若像素p与q相连接, 则称它们相毗邻。
据不同种类的连接, 分为4-毗邻, 8-毗邻或m-毗邻。
2. 两像素子集毗邻S-T (S与T连通)
若 $p_i \in S, q_i \in T$ 且 $p_i - q_i$ 则S-T, 也称S和T连通。

(三) 通路 从像素p的坐标(x,y)到像素q的坐标(s,t)之间的像素序列, 通路L(p,q):

$$L(p,q) = \left\{ \begin{matrix} (x,y) \\ (x_0, y_0) \end{matrix} - (x_1, y_1) - \cdots - (x_{i-1}, y_{i-1}) - (x_i, y_i) - \cdots - \begin{matrix} (s,t) \\ (x_n, y_n) \end{matrix} \right\}$$

若 (x_i, y_i) 与 (x_{i-1}, y_{i-1}) 毗邻($1 \leq i \leq n$), 则称L(p,q)为p与q间的一条通路, n为通路长度。通路也分为4-通路(L_4)、8-通路(L_8)和m-通路(L_m)。

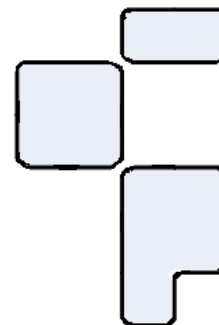
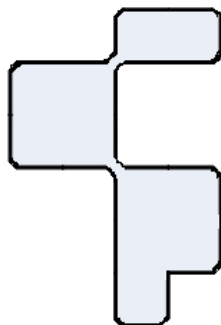
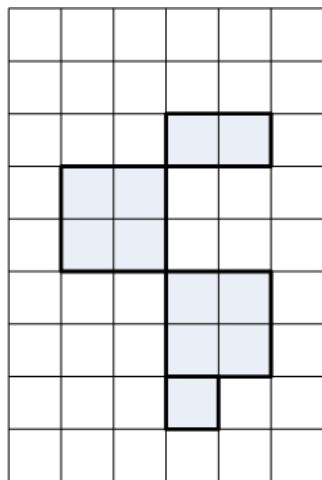


二. 像素间的连通性

(四) 连通

◆ 若 $p, q \in T$ 且存在一条由 T 中像素组成的从 p 到 q 的通路，则称 p 在 T 中与 q 连通。

◆ 由不同通路形成不同种类的连通：4-连通，8-连通， m -连通。





三. 像素间的距离

常用的三种距离

1. 欧氏距离: $D_E(p, q) = [(x-s)^2 + (y-t)^2]^{1/2}$
2. 街区距离 (曼哈顿距离): $D_4(p, q) = |x-s| + |y-t|$
3. 棋盘距离: $D_8(p, q) = \max(|x-s|, |y-t|)$

这里 $D_4=1$ 的像素就是 (x, y) 的4-邻域像素,

$D_8=1$ 的像素就是 (x, y) 的8-邻域像素。

D4距离: 从点 p 向点 q 出发, 每次能走一下个点必须是在当前像素点的4邻域中, 一步一步走到 q 点, 一共经过的像素点数就是**D4距离**。

D8距离: 从点 p 向点 q 出发, 每次能走一下个点必须是在当前像素点的8邻域中, 一步一步走到 q 点, 一共经过的像素点数就是**D8距离**。



算术和逻辑运算

一. 算术运算

一般用于灰度图像，逐个像素进行，每次只涉及一个空间像素位置。

2个像素 p 和 q 之间的算术运算有：

加法：记为 $p+q$ ； 减法：记为 $p-q$ ；

乘法：记为 $p*q$ （也可写为 pq 和 $p \times q$ ）； 除法：记为 $p \div q$

二. 逻辑运算

只用于二值图象，逐个像素进行，每次只涉及一个空间像素位置。

1. 与(AND)，记为 $p \text{ AND } q$ （也可写为 $p \cdot q$ ）
2. 或(OR)，记为 $p \text{ OR } q$ （也可写为 $p+q$ ）
3. 补(COMPLEMENT)，记为 $\text{NOT } q$ （也可写为 $\bar{q}$ ）



三. 邻域运算

算术和逻辑运算也可用于邻域运算。

邻域处理：以模板（样板、窗和滤波器也常用来代表模板）运算的形式实现。

模板运算：将赋予某个像素的值作为它本身灰度值和其相邻像素灰度值的函数。

w_1	w_2	w_3
w_4	w_5	w_6
w_7	w_8	w_9

$$z = w_1z_1 + w_2z_2 + \cdots + w_9z_9 = \sum_{i=1}^9 w_i z_i$$



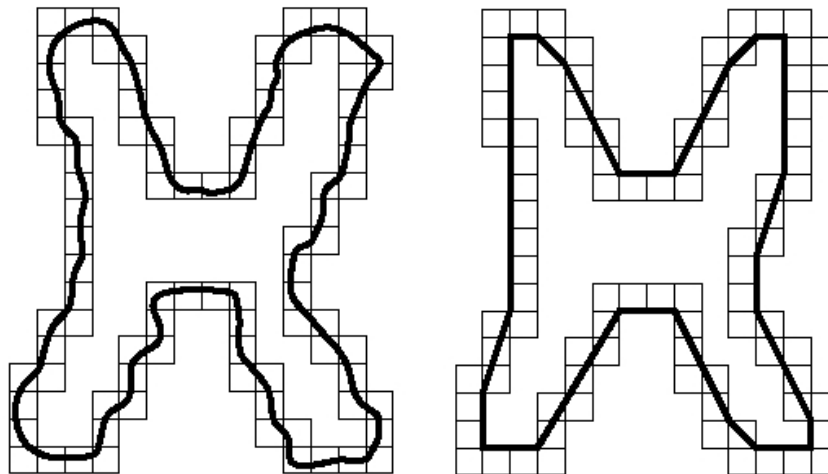
边界(边缘线)的链码表示

图像中目标物边缘（边界）往往是一种闭合曲线。在数字图象中，线条或边界是一串由离散像素点组成（如下图）

若用一网络覆盖图像，并是像素点位于网络的交点上，则表示数字图象的线条可看作是由短的线段组成的链。这些短的线段正好是相邻交点的连线。这样就可以用链码来描述任意曲线或闭合的边界。

a b

FIGURE 11.3
(a) Object boundary enclosed by cells.
(b) Minimum perimeter polygon.

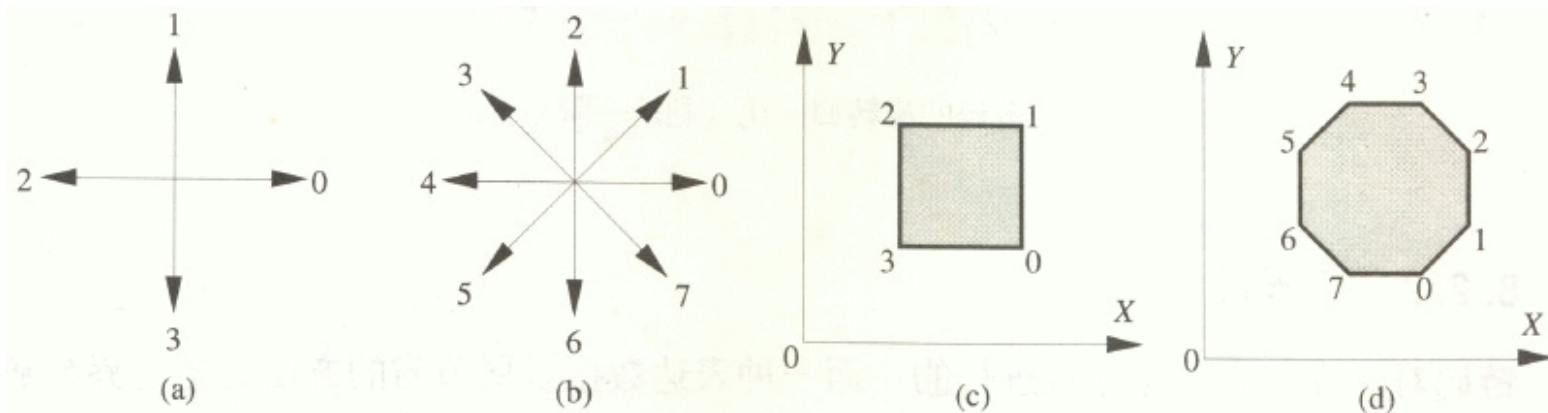




边界(边缘线)的链码表示

A. 链码定义

- 1). 定义：一系列具有特定长度和方向的相连的直线段。
- 2). 常用两类 (a) 4(-方向)链码, (b) 8(-方向)链码



链码是利用曲线起始点的坐标和边界点方向代码描述曲线或边界的方法。常用于在图像处理、计算机图形学、模式识别等领域中。



边界(边缘线)的链码表示

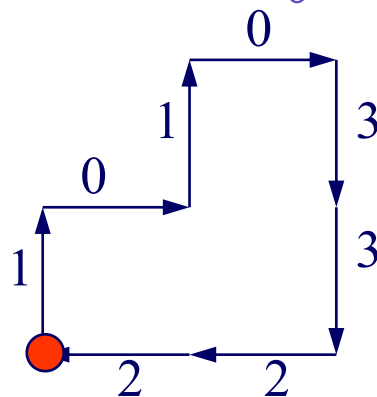
B.边界的链码表示

1). 方法：从边界(曲线)起点S开始，观察每一线段走向，并用相应的指向符表示，结果形成表示边界的数码序列。闭合边界时，会回到起点。

2). 举例：以4链码为例

$M_4 = S10103322$

封闭时可省去S



原链码具有平移不变性（平移并不改变指向符），但当改变起点S时，会得到不同的链码表示，即不具备唯一性。



边界(边缘线)的链码表示

B.边界的链码表示

3). 起点归一化链码与差分链码

(a) 归一化链码

归一化方法：将链码看作由各方向数构成的n位自然数，将该码按一个方向循环，使其构成的n位自然数最小，此时就形成起点唯一的链码，称为归一化链码，也称为规格化链码。

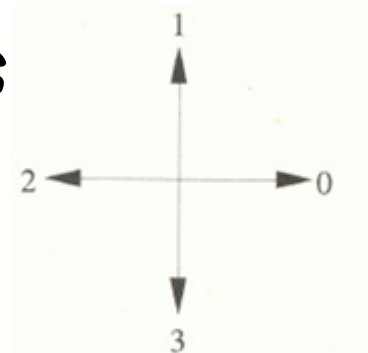




- 原链码具有平移不变性，但不具备**唯一性**。
- 归一化链码具有平移不变性和**唯一性**，但不具备**旋转不变性**。



边界(边缘线)的链码表示



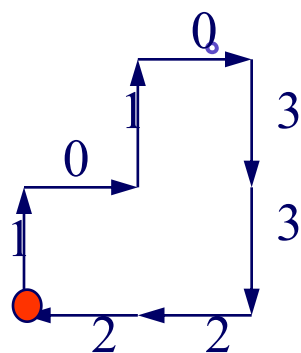
(b) 差分码和归一化差分码

① 差分码 (微分码)

设原码 $M_N = a_0 a_1 a_2 \dots a_{n-1}$ 则差分码定义为: $M'_N = b_0 b_1 b_2 \dots b_{n-1}$

其中: $b_0 = (a_0 - a_{n-1}) \text{ MOD } N$, $b_i = (a_i - a_{i-1}) \text{ MOD } N$

理解: 计算相邻两个元素方向变化 (按逆时针方向) 的次数



(2) 1 0 1 0 3 3 2 2

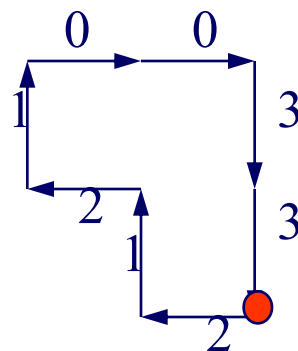
差分链码

3 3 1 3 3 0 3 0

(3) 2 1 2 1 0 0 3 3

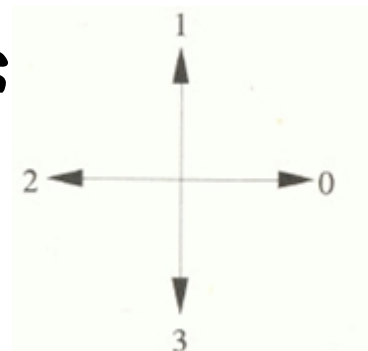
3 3 1 3 3 0 3 0

左转90°, 差分链码不变





边界(边缘线)的链码表示

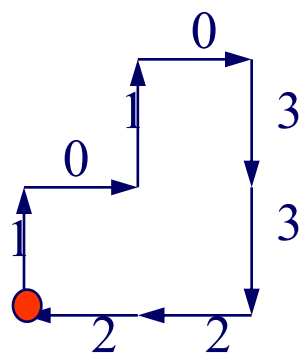


(b) 差分码和归一化差分码

① 差分码 (微分码)

通过计算相邻两个元素方向变化 (逆时针方向) 的数字得到。

例如: 2→1经过3步, 1→0经过3步, 0→1经过1步,
0→3经过3步, 3→3经过0步, 3→2经过3步, 2→2经过0步



(2) 1 0 1 0 3 3 2 2

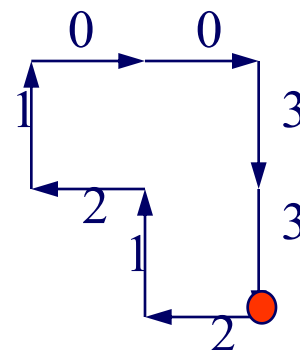
差分链码

3 3 1 3 3 0 3 0

(3) 2 1 2 1 0 0 3 3

3 3 1 3 3 0 3 0

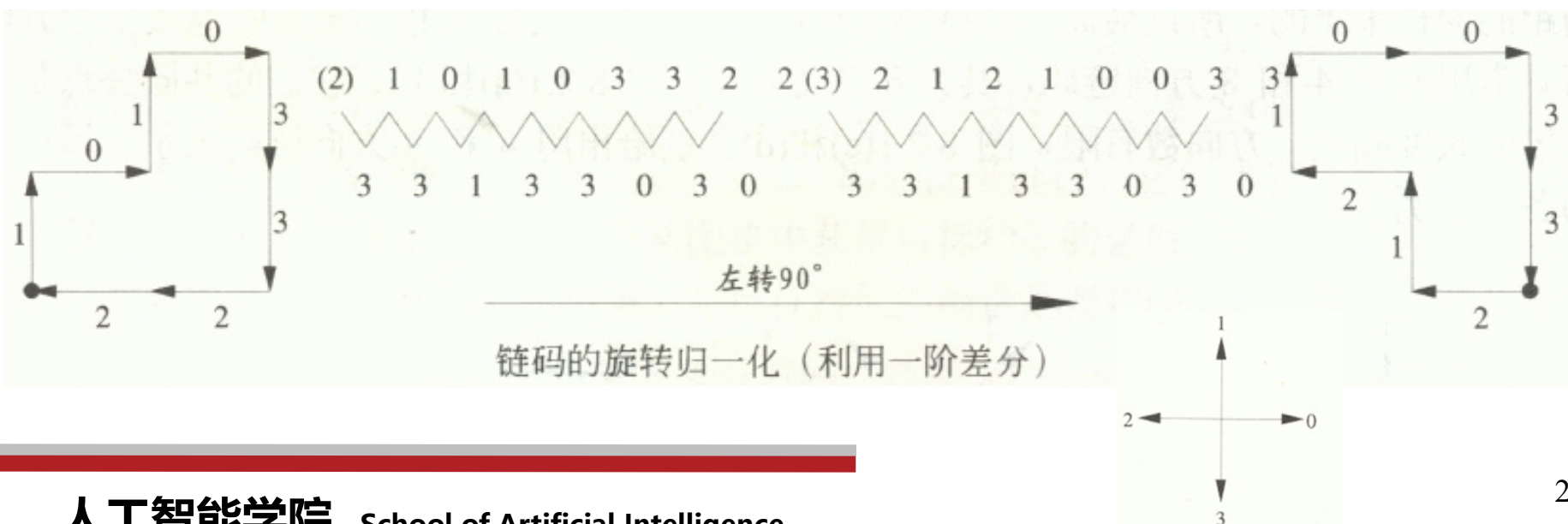
左转90°, 差分链码不变





边界(边缘线)的链码表示

- ② 归一化差分码：对差分码进行起点归一化(值最小的差分码)
- ③ 特点：具有旋转归一化(不变性)，也具有平移不变性。





边界的形状数表示

A. 定义：形状数是基于链码的一种边界形状描述符。

它定义为归一化差分码，即取值最小的差分码。

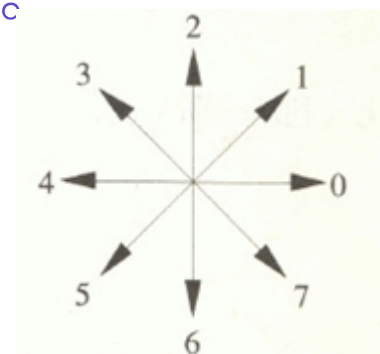
B. 举例（8链码表示）

S			1	1	1	1	
		1	1				1
	1						1
		1		1	1	1	
			1				

C. 形状数的阶

形状数序列的长度定义为阶，也可近似为周长。

闭合曲线的4-链形状数阶为偶数。





——以8链码为例



1.3 线性系统

1.3.1 线性系统的性质

1.3.2 线性平移不变系统

1.3.3 二维线性平移不变系统的频率响应



- 什么是线性系统？
- 线性，指系统的输入和输出之间的关系是一个线性映射



1.3.1 线性系统的性质

一个系统是线性系统的**充分必要条件**：

同时满足叠加原理与齐次原理。

叠加原理：如果输入信号是两个序列之和，则输出信号也为两个对应的输出信号之和。

若 $y_1=T[x_1]$, $y_2=T[x_2]$, 则有 $y_1+y_2=T[x_1]+T[x_2]$ 。

齐次原理：如果 $y=T[x]$, 则有 $ay=T[ax]=aT[x]$ 。

综合上述两个原理，**线性系统**对于所有输入信号 x_1 , x_2 以及所有复常数 a 和 b , 皆有： $ay_1+by_2=T[ax_1+bx_2]$

线性系统服从叠加原理，所以线性系统对于输入信号的加权和的响应等于单个输入信号响应的加权和。



1.3.2 线性平移不变系统

平移不变系统：指如果输入序列进行移位，则输出序列进行相应的移位。对于二维系统，如果 $y(i, j) = T[x(i, j)]$ ，则**平移不变条件**是：

当且仅当对所有序列 $x(i, j)$ 及所有整数移位 (m, n) ，皆有

$$y(i-m, j-n) = T[x(i-m, j-n)]$$

系统的**平移不变**和**线性**是两个独立的特性，一个特性成立并不意味着另一个特性也一定成立。

线性平移不变系统：指既满足线性条件又满足平移不变条件的系统。



1.3.3 二维线性平移不变系统的频率响应

单位冲激响应为 $h(i, j)$ 的线性平移不变系统对图像输入响应

输入信号是复正弦： $f(i, j) = \exp(jui + jvj)$

式中 u, v 是实数，分别称为水平频率(分量)与垂直频率(分量)； u, v 后面的 i, j 是坐标值（注意：不要混淆了虚数记号 j 与位置坐标记号 j ）

输出信号

$$g(i, j) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} \sum_{n=-\infty}^{\infty} h(m, n) \exp[ju(i-m) + jv(j-n)]$$
$$= \exp(jui + jvj) \left[\sum_{m=-\infty}^{\infty} \sum_{n=-\infty}^{\infty} h(m, n) \exp(-jum - jvn) \right]$$

$$g(i, j) = \exp(jui + jvj) H(u, v)$$

输出信号与输入信号有相同频率的复正弦，而它的幅度和相位则由复增益 $H(u, v)$ 的影响而产生变化。

系统的频率响应

$$H(u, v) \equiv \sum_{i=-\infty}^{\infty} \sum_{j=-\infty}^{\infty} h(i, j) \exp(-jui - jvj)$$



1.4 图像的卷积计算

1.4.1 卷积积分

1.4.2 二维卷积

1.4.3 离散二维卷积的矩阵运算

1.4.4 卷积与滤波



1.4.1 卷积积分

卷积(convolution) (积分)是图像处理中十分重要的基本计算法则

○
一维连续信号卷积：

$$x(t) * h(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) h(t - \tau) d\tau$$

一维离散信号卷积：

$$x(n) * h(n) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x(m) h(n - m)$$



一维离散信号卷积计算方法：

$$x(n)=[4,3,2,1] \quad h(n)=[3, 2, 1] \quad \text{求 } y(n)=x(n)*h(n)$$

方法一：翻转，平移，相乘，求和。

(1) $h(n)$ 翻转得到 $h'(n)=[1, 2, 3]$

(2) 将 $h'(n)$ 在 $x(n)$ 上平移，相乘，求和

$$\begin{aligned} y(n) &= [4 \times 3, \quad 4 \times 2 + 3 \times 3, \quad 4 \times 1 + 3 \times 2 + 2 \times 3, \quad 3 \times 1 + 2 \times 2 + 1 \times 3, \\ &\quad 2 \times 2 + 1 \times 2, \quad 1 \times 1] \\ &= [12, \quad 17, \quad 16, \quad 10, \quad 4, \quad 1] \end{aligned}$$



方法二：对位相乘求和。

- ①两个序列右对齐； ②逐个元素对应相乘但不进位；
③同列乘积值相加。

$$\begin{array}{r} x_1(n) : \quad \quad \quad 4 \quad 3 \quad 2 \quad 1 \\ \quad \quad \quad \uparrow \\ \quad \quad \quad n=0 \\ \times \quad x_2(n) : \quad \quad \quad 3 \quad 2 \quad 1 \\ \quad \quad \quad \uparrow \\ \quad \quad \quad n=0 \\ \hline \quad \quad \quad \quad \quad 4 \quad 3 \quad 2 \quad 1 \\ \quad \quad \quad 8 \quad 6 \quad 4 \quad 2 \\ + \quad \quad 12 \quad 9 \quad 6 \quad 3 \\ \hline y(n) : \quad 12 \quad 17 \quad 16 \quad 10 \quad 4 \quad 1 \\ \quad \quad \quad \uparrow \\ \quad \quad \quad n=0 \end{array}$$



练习题：

$$x(n)=[0, 1, 2, 3] \quad h(n)=[1, 1, 1]$$

$$\text{求 } y(n)=x(n)*h(n) \quad ?$$



1.4.2 二维卷积

设 f 和 h 分别是二元连续函数，即 $f(x,y)$ 和 $h(x,y)$ ，则它们的卷积积分为

$$g(x,y) = f * h = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(u,v)h(x-u,y-v)dudv$$

式中的 h 是一个卷积函数

用在图像处理之中，这个卷积函数就是一个表征图像处理系统性质的函数。

二维连续函数的卷积过程与一维卷积相似，也是反转—平移—直（点）积—积分的过程。

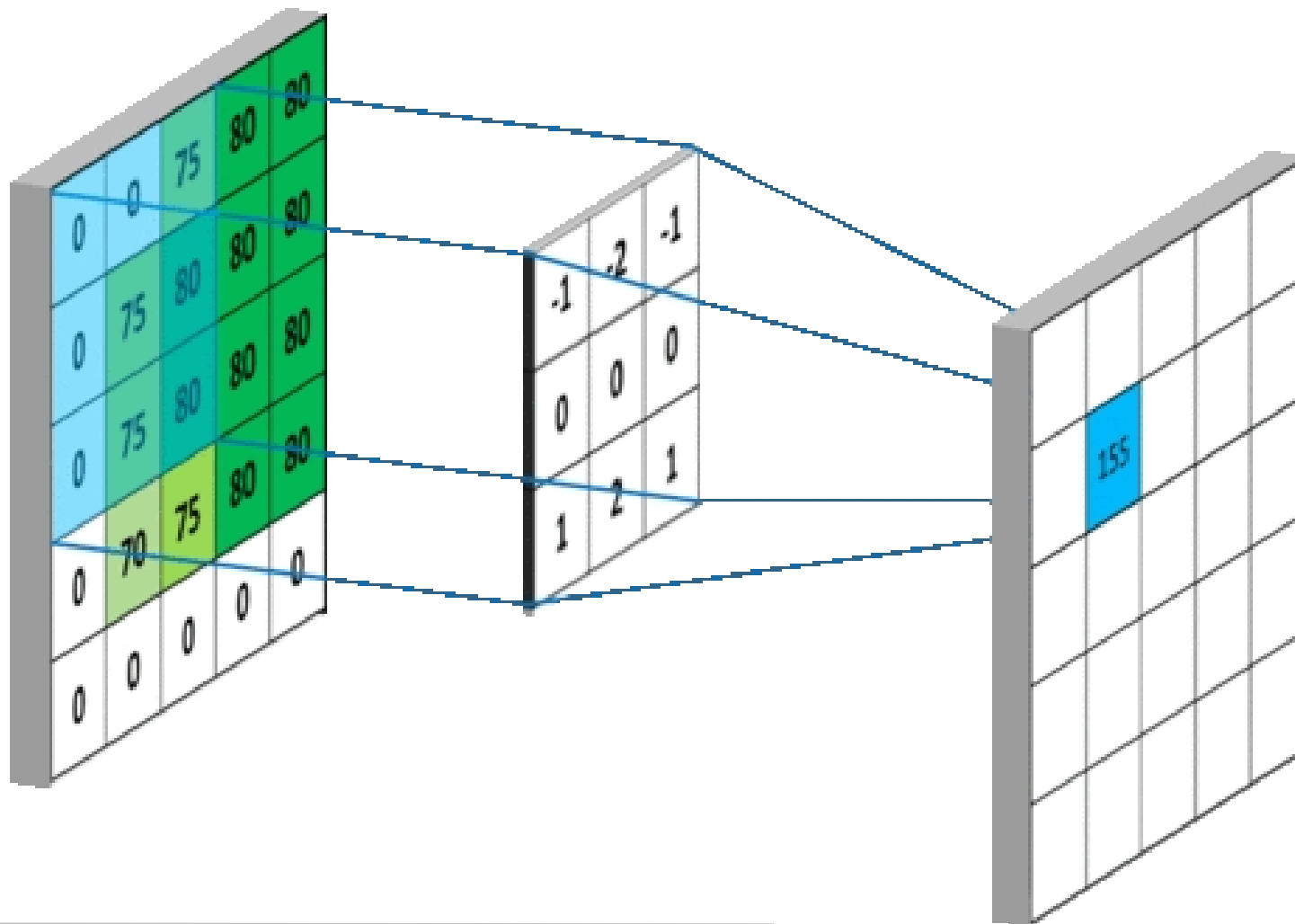


1.4.3. 离散二维卷积的矩阵运算

$$g(i, j) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} \sum_{n=-\infty}^{\infty} f(m, n)h(i-m, j-n)$$

二维卷积过程如下：

1. 由 $h(i, j)$ 产生序列 $h(i-m, j-n)$ 。首先把 $h(m, n)$ 对 m 和 n 轴进行反转，然后进行平移，使得抽样 $h(0, 0)$ 处于 (i, j) 点上。
2. 计算 $f(m, n)h(i-m, j-n)$ 乘积序列。
3. 将乘积序列的各非零抽样值相加，得到卷积输出值 $g(i, j)$
4. 当 m 、 n 变化时，则序列 $h(i-m, j-n)$ 移到 (m, n) 平面的另一个位置，得到另一个卷积输出值。





$$x = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}, h = \begin{bmatrix} -1 & -2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{计算 } y = x * h$$

(1) 将 h 进行逆时针旋转 180° 得到 h' ; $h' = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -2 & -1 \end{bmatrix}$

(2) 然后将 h' 沿着矩阵 x 进行移动，对应位置相乘求和。

1	2	
-2	1×-1	2
3	4	

$$1 \times (-1) = -1$$

1	2	
1×-2	2×-1	
3	4	

$$1 \times (-2) + 2 \times (-1) = -4$$

	1	2
1×	2×-2	-1
3	4	

$$2 \times (-2) = -4$$

1	1×2	2
-2	3×-1	4

$$1 \times (2) + 3 \times (-1) = -1$$

1	1	2×2
3×-2	4×-1	

$$1 \times 1 + 2 \times 2 + 3 \times (-2) + 4 \times (-1) = -5$$

1	2×1	2
3	4×-2	-1

$$2 \times (1) + 4 \times (-2) = -6$$

	1	2
1	3×2	4
-2	-1	

$$3 \times (2) = 6$$

1	2	
3×1	4×2	
-2	-1	

$$3 \times (1) + 4 \times (2) = 11$$

1	2	
3	4×1	2
	-2	-1

$$4 \times (1) = 4$$



$$y = \begin{bmatrix} -1 & -4 & -4 \\ -1 & -5 & -6 \\ 6 & 11 & 4 \end{bmatrix}$$



1.4.4. 卷积与滤波

◆ 1) 平滑

可采用矩形脉冲、三角脉冲或高斯脉冲为平滑函数。

等价于邻域处理中的平滑去噪。

◆ 2) 边缘增强

带负的旁瓣 (side lobes) 的正尖峰函数，其边缘增强时产生两个效果。

- * 增加边缘的梯度；

- * 在边缘的两侧加边。类似与拉普拉斯算子产生的效果。

◆ 3) 去卷积

利用一个卷积去除另一卷积影响的技术。



西安电子科技大学
XIDIAN UNIVERSITY

谢 谢!

